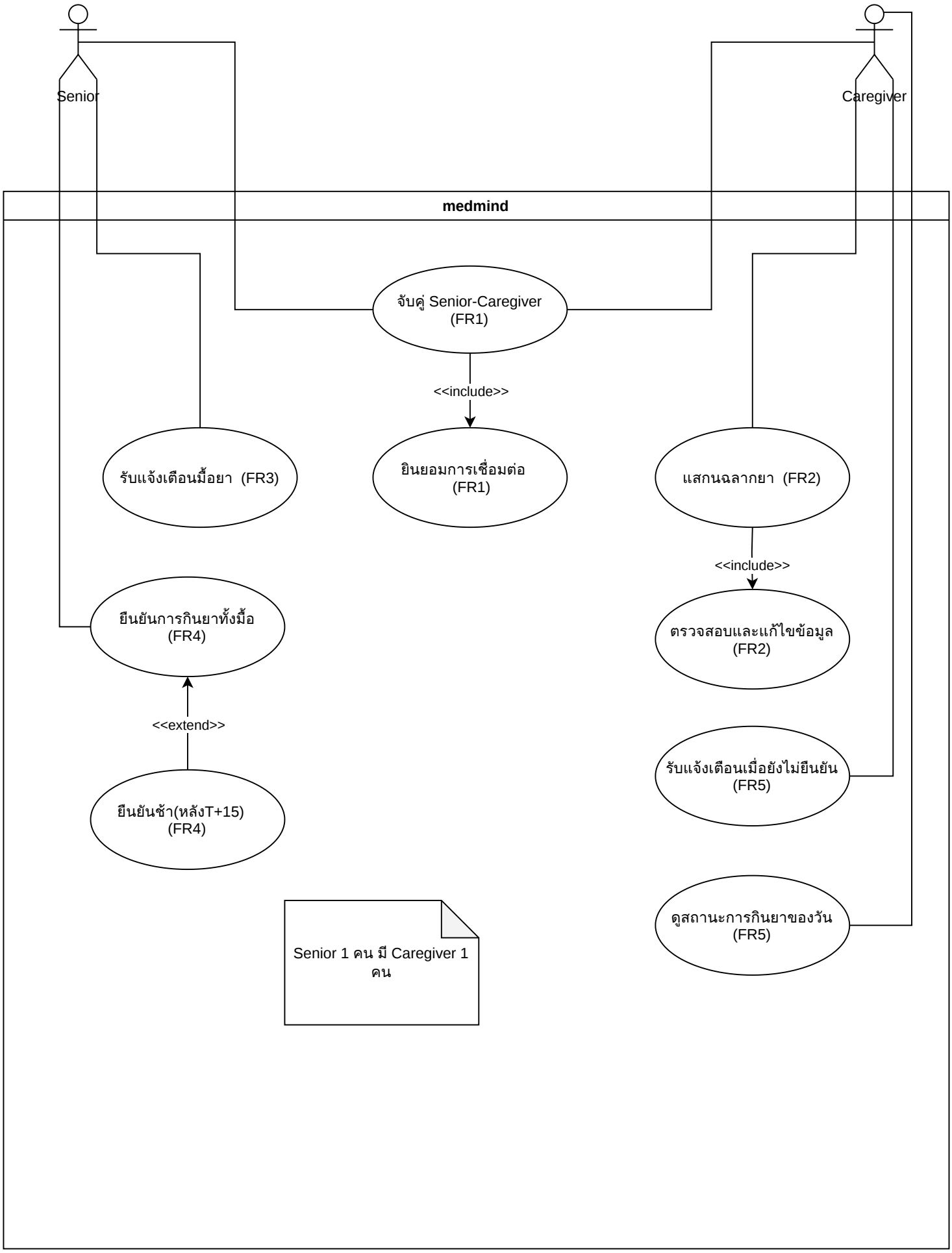
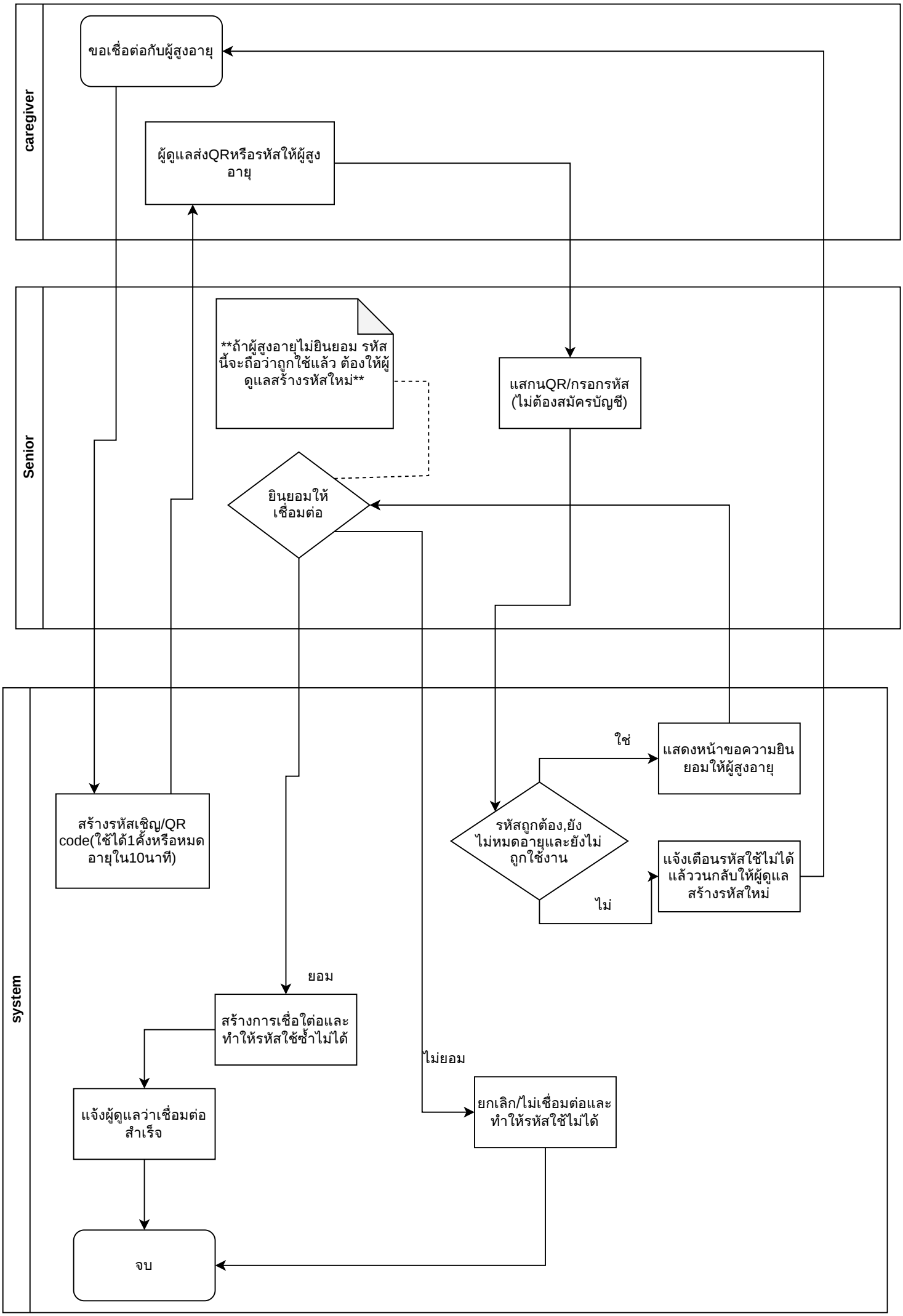
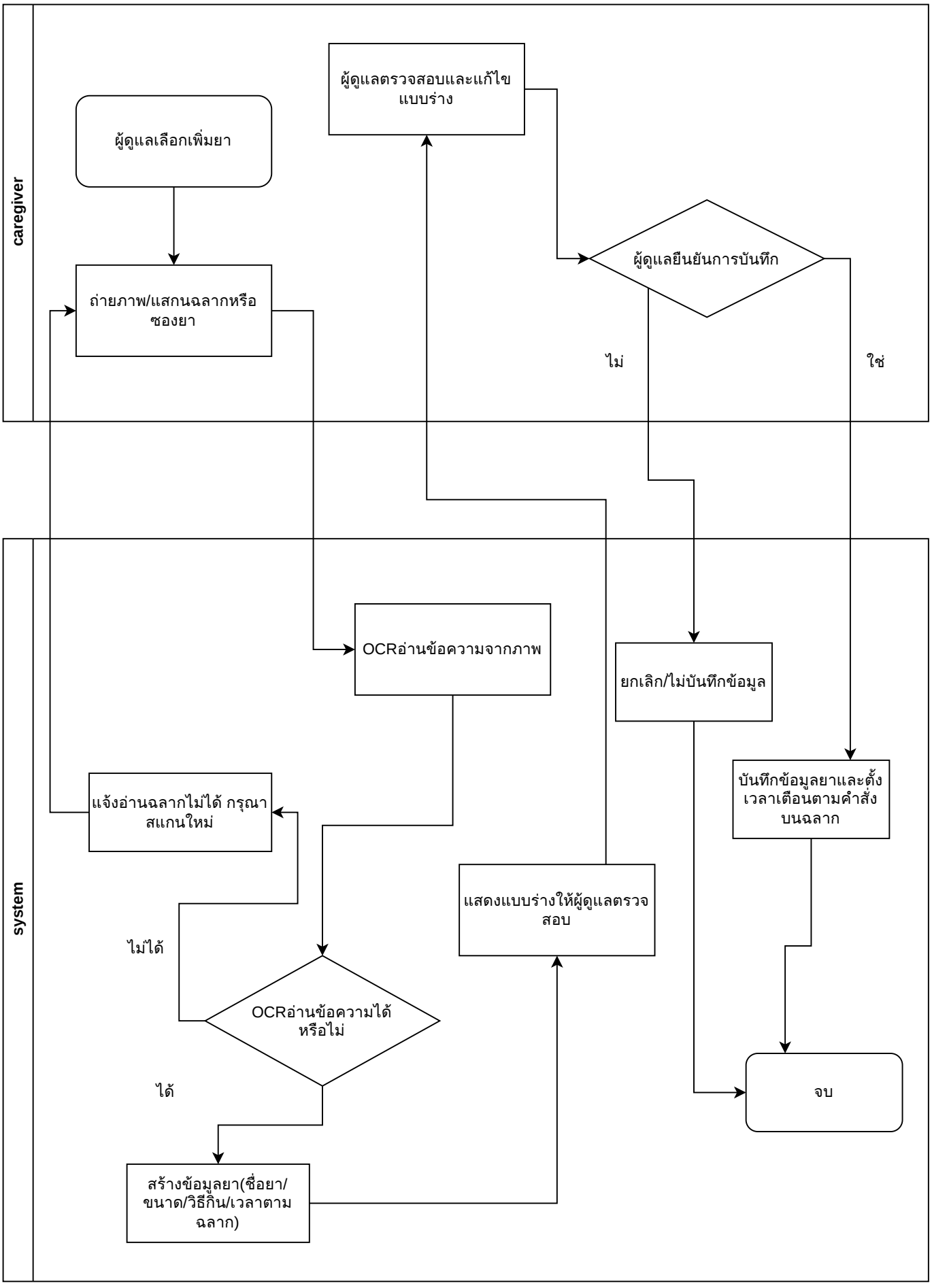
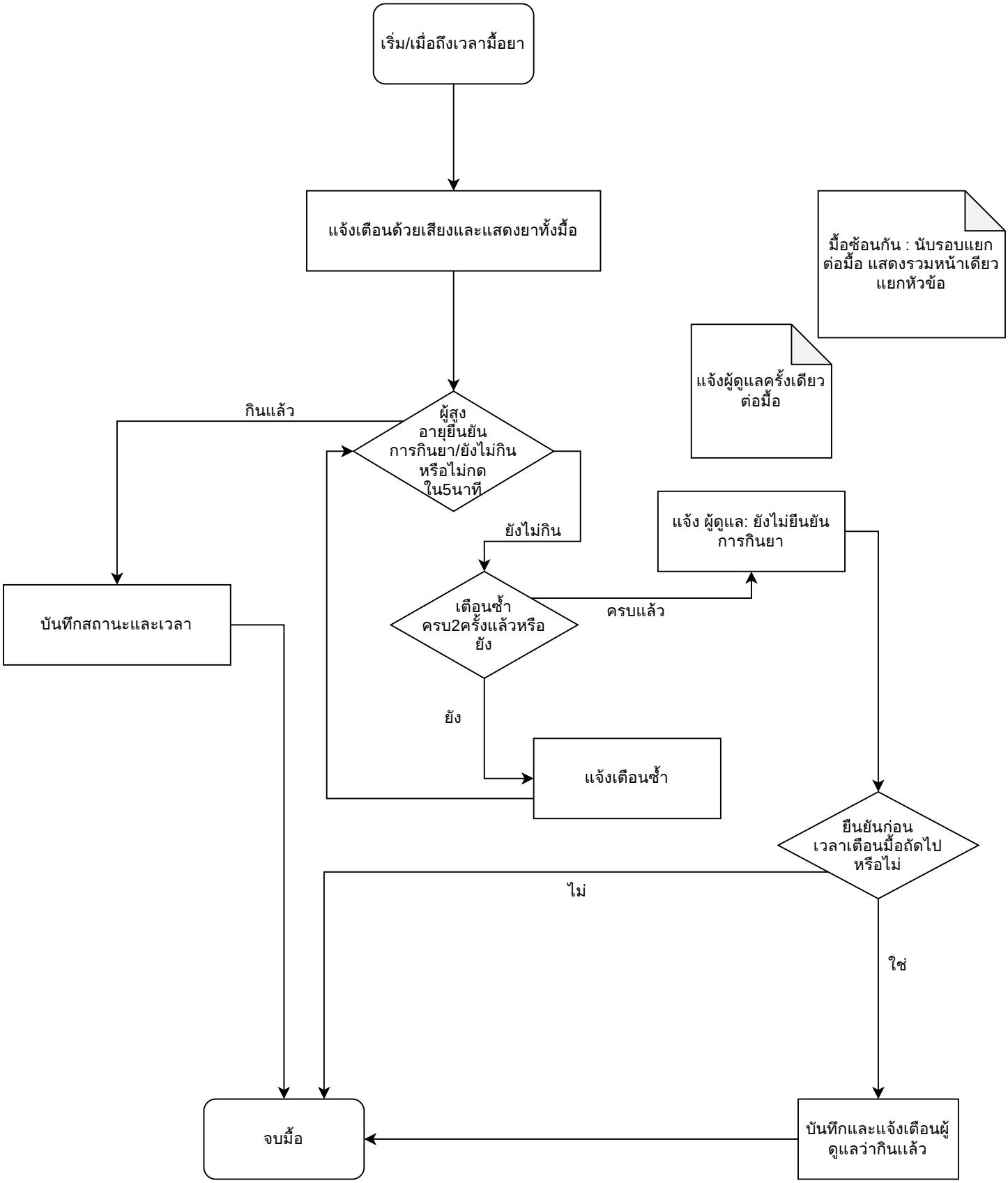
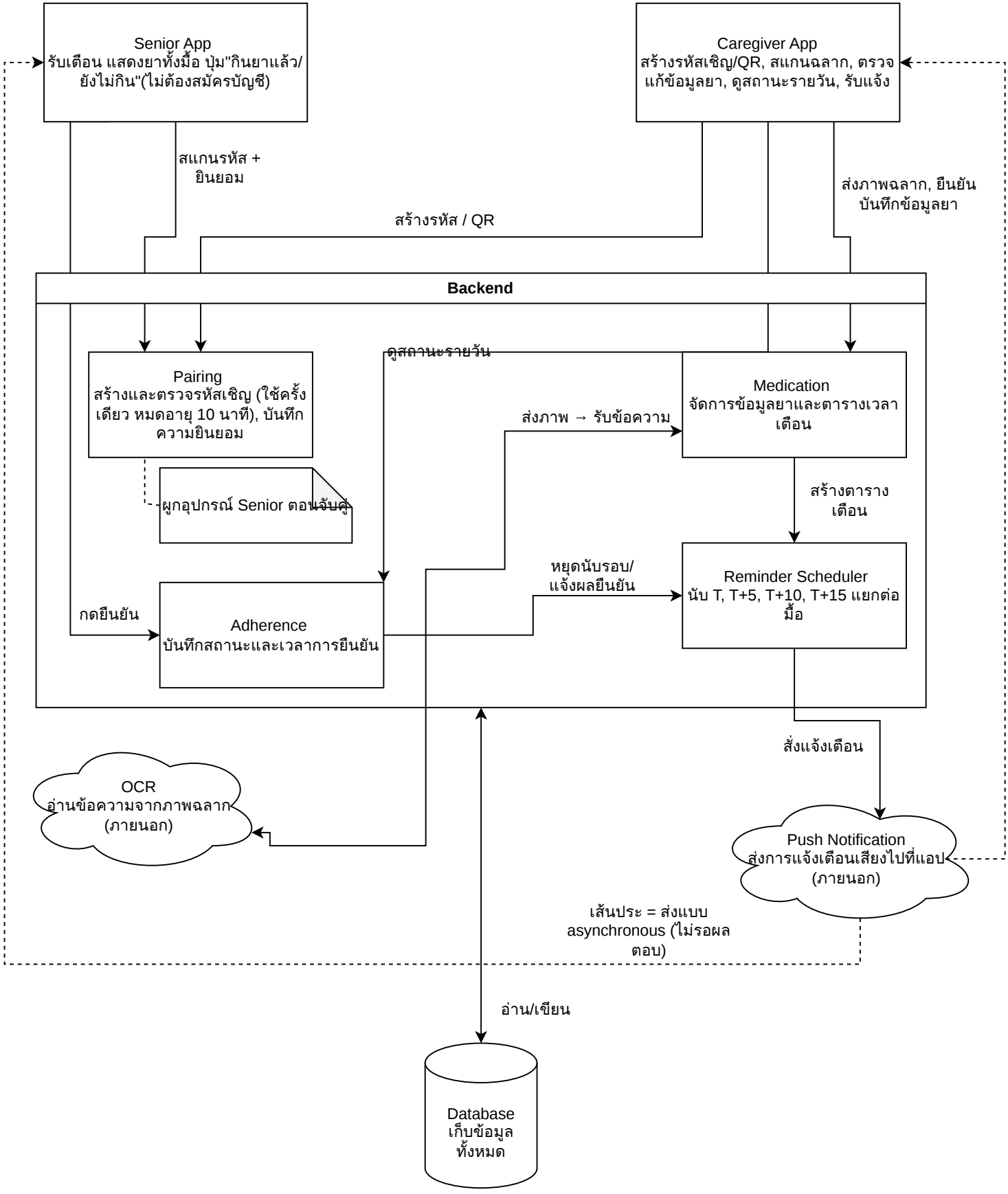
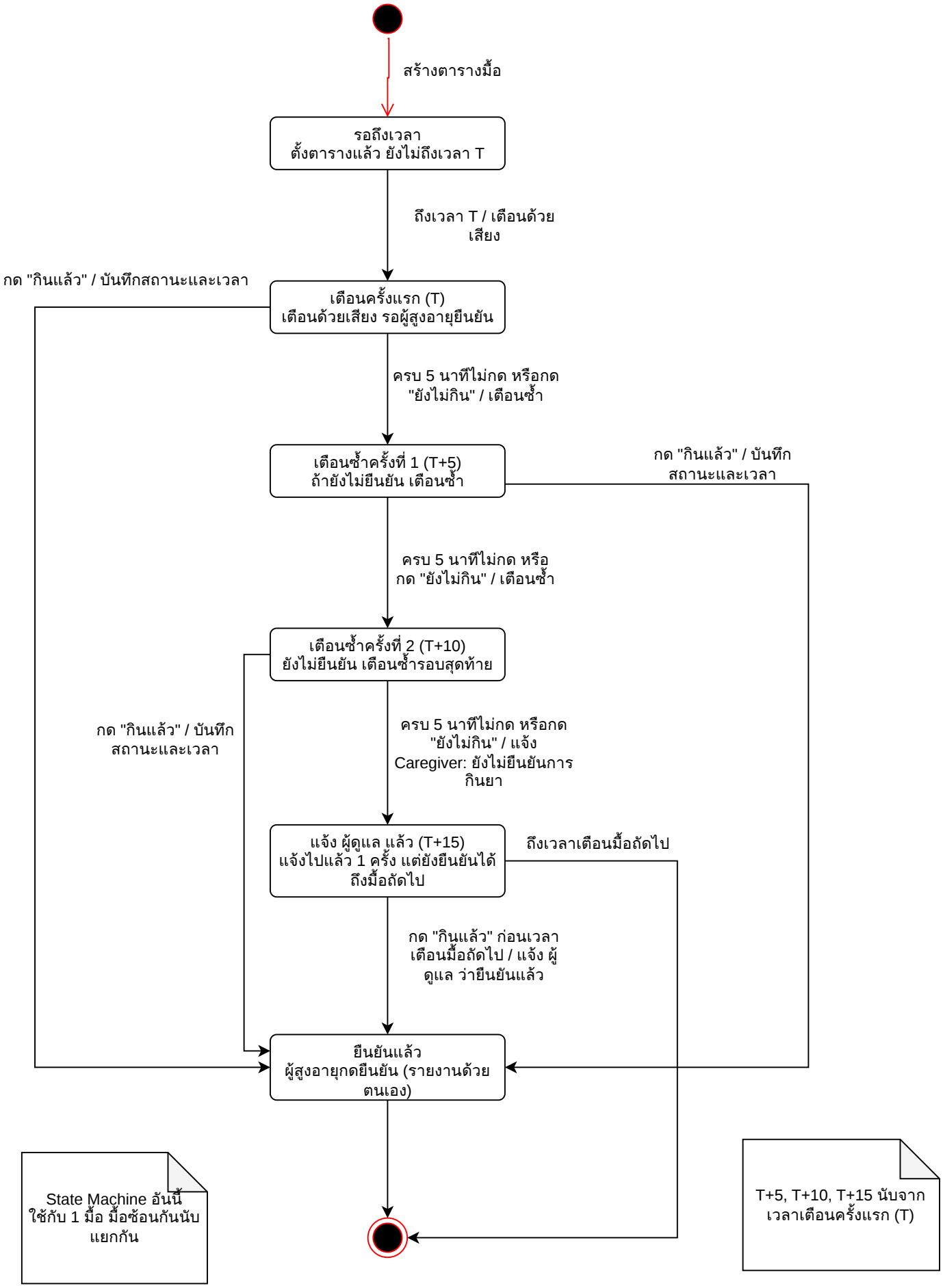

Senior
Caregiver
medmind
จับคู่ Senior-Caregiver
(FR1)
<<include>>
ยินยอมการเชื่อมต่อ
(FR1)
รับแจ้งเตือนมื้อยา (FR3)
แสกนฉลากยา (FR2)
<<include>>
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล
(FR2)
ยืนยันการกินยาทั้งมื้อ
(FR4)
<<extend>>
ยืนยันช้า(หลังT+15)
(FR4)
รับแจ้งเตือนเมื่อยังไม่ยืนยัน
(FR5)
ดูสถานะการกินยาของวัน
(FR5)
Senior 1 คน มี Caregiver 1 คน

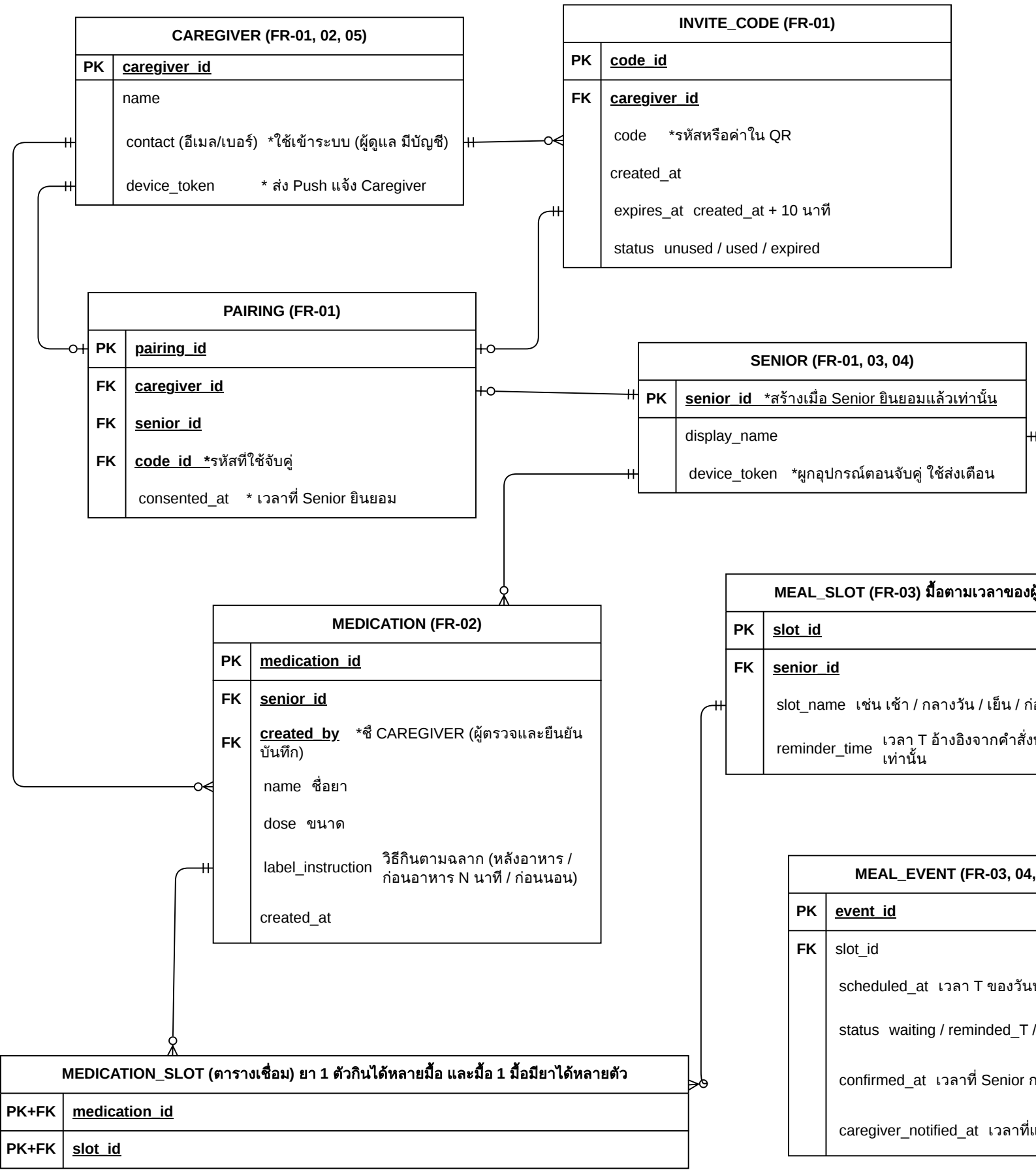

caregiver
ขอเชื่อต่อกับผู้สูงอายุ
ผู้ดูแลส่งQRหรือรหัสให้ผู้สูงอายุ
Senior
ถ้าผู้สูงอายุไม่ยินยอม รหัสนี้จะถือว่าถูกใช้แล้ว ต้องให้ผู้ดูแลสร้างรหัสใหม่
แสกนQR/กรอกรหัส (ไม่ต้องสมัครบัญชี)
ยินยอมให้เชื่อมต่อ
system
สร้างรหัสเชิญ/QR code(ใช้ได้1ครั้งหรือหมดอายุใน10นาที)
ใช่
แสดงหน้าขอความยินยอมให้ผู้สูงอายุ
รหัสถูกต้อง,ยังไม่หมดอายุและยังไม่ถูกใช้งาน
แจ้งเตือนรหัสใช้ไม่ได้แล้ววนกลับให้ผู้ดูแลสร้างรหัสใหม่
ไม่
ยอม
สร้างการเชื่อใต่อและทำให้รหัสใช้ซ้ำไม่ได้
ไม่ยอม
แจ้งผู้ดูแลว่าเชื่อมต่อสำเร็จ
ยกเลิก/ไม่เชื่อมต่อและทำให้รหัสใช้ไม่ได้
จบ


caregiver
ผู้ดูแลเลือกเพิ่มยา
ถ่ายภาพ/แสกนฉลากหรือซองยา
ผู้ดูแลตรวจสอบและแก้ไขแบบร่าง
ผู้ดูแลยืนยันการบันทึก
ไม่
ใช่
system
OCRอ่านข้อความจากภาพ
แจ้งอ่านฉลากไม่ได้ กรุณาสแกนใหม่
ไม่ได้
OCRอ่านข้อความได้หรือไม่
ได้
สร้างข้อมูลยา(ชื่อยา/ขนาด/วิธีกิน/เวลาตามฉลาก)
แสดงแบบร่างให้ผู้ดูแลตรวจสอบ
ยกเลิก/ไม่บันทึกข้อมูล
บันทึกข้อมูลยาและตั้งเวลาเตือนตามคำสั่งบนฉลาก
จบ


เริ่ม/เมื่อถึงเวลามื้อยา
แจ้งเตือนด้วยเสียงและแสดงยาทั้งมื้อ
มื้อซ้อนกัน : นับรอบแยกต่อมื้อ แสดงรวมหน้าเดียว แยกหัวข้อ
แจ้งผู้ดูแลครั้งเดียวต่อมื้อ
ผู้สูงอายุยืนยันการกินยา/ยังไม่กินหรือไม่กดใน5นาที
กินแล้ว
ยังไม่กิน
บันทึกสถานะและเวลา
เตือนซ้ำครบ2ครั้งแล้วหรือยัง
ครบแล้ว
แจ้ง ผู้ดูแล: ยังไม่ยืนยันการกินยา
ยัง
แจ้งเตือนซ้ำ
ยืนยันก่อนเวลาเตือนมื้อถัดไปหรือไม่
ไม่
ใช่
จบมื้อ
บันทึกและแจ้งเตือนผู้ดูแลว่ากินแล้ว

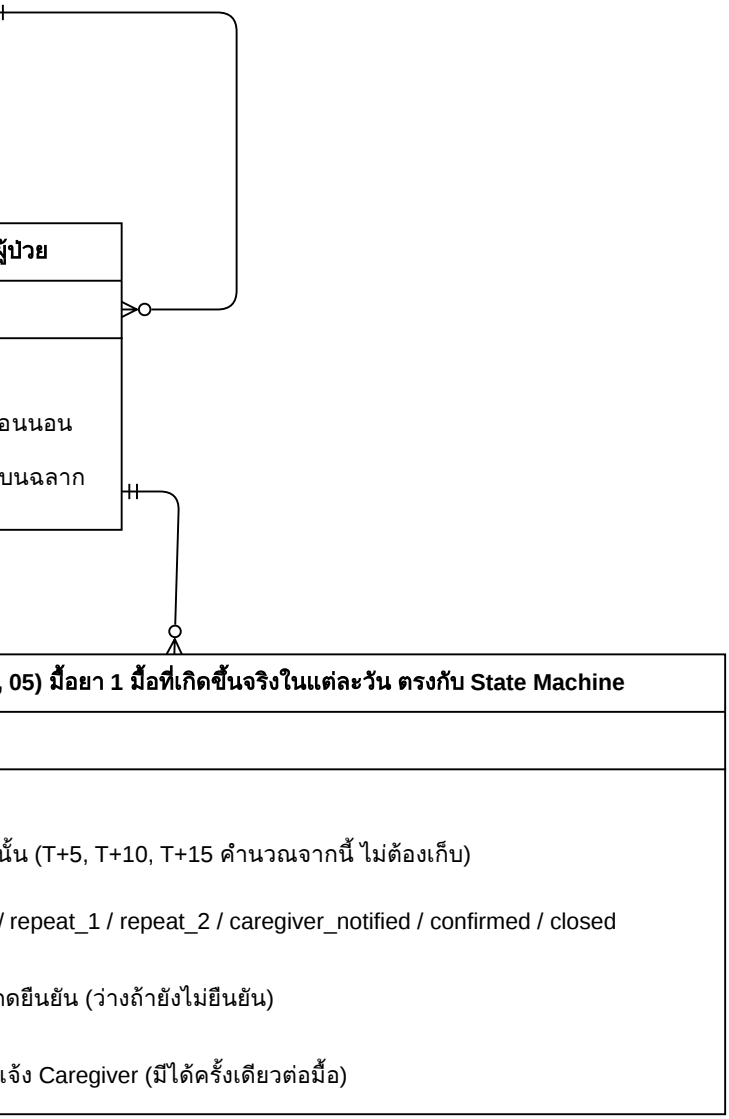

Senior App
รับเตือน แสดงยาทั้งมื้อ ปุ่ม"กินยาแล้ว/ยังไม่กิน"(ไม่ต้องสมัครบัญชี)
Caregiver App
สร้างรหัสเชิญ/QR, สแกนฉลาก, ตรวจแก้ข้อมูลยา, ดูสถานะรายวัน, รับแจ้ง
สแกนรหัส + ยินยอม
ส่งภาพฉลาก, ยืนยัน บันทึกข้อมูลยา
สร้างรหัส / QR
Backend
Pairing
สร้างและตรวจรหัสเชิญ (ใช้ครั้งเดียว หมดอายุ 10 นาที), บันทึกความยินยอม
ดูสถานะรายวัน
Medication
จัดการข้อมูลยาและตารางเวลาเตือน
ส่งภาพ → รับข้อความ
ผูกอุปกรณ์ Senior ตอนจับคู่
สร้างตารางเตือน
หยุดนับรอบ/แจ้งผลยืนยัน
Reminder Scheduler
นับ T, T+5, T+10, T+15 แยกต่อมื้อ
กดยืนยัน
Adherence
บันทึกสถานะและเวลาการยืนยัน
สั่งแจ้งเตือน
OCR
อ่านข้อความจากภาพฉลาก (ภายนอก)
Push Notification
ส่งการแจ้งเตือนเสียงไปที่แอป (ภายนอก)
เส้นประ = ส่งแบบ asynchronous (ไม่รอผลตอบ)
อ่าน/เขียน
Database
เก็บข้อมูลทั้งหมด

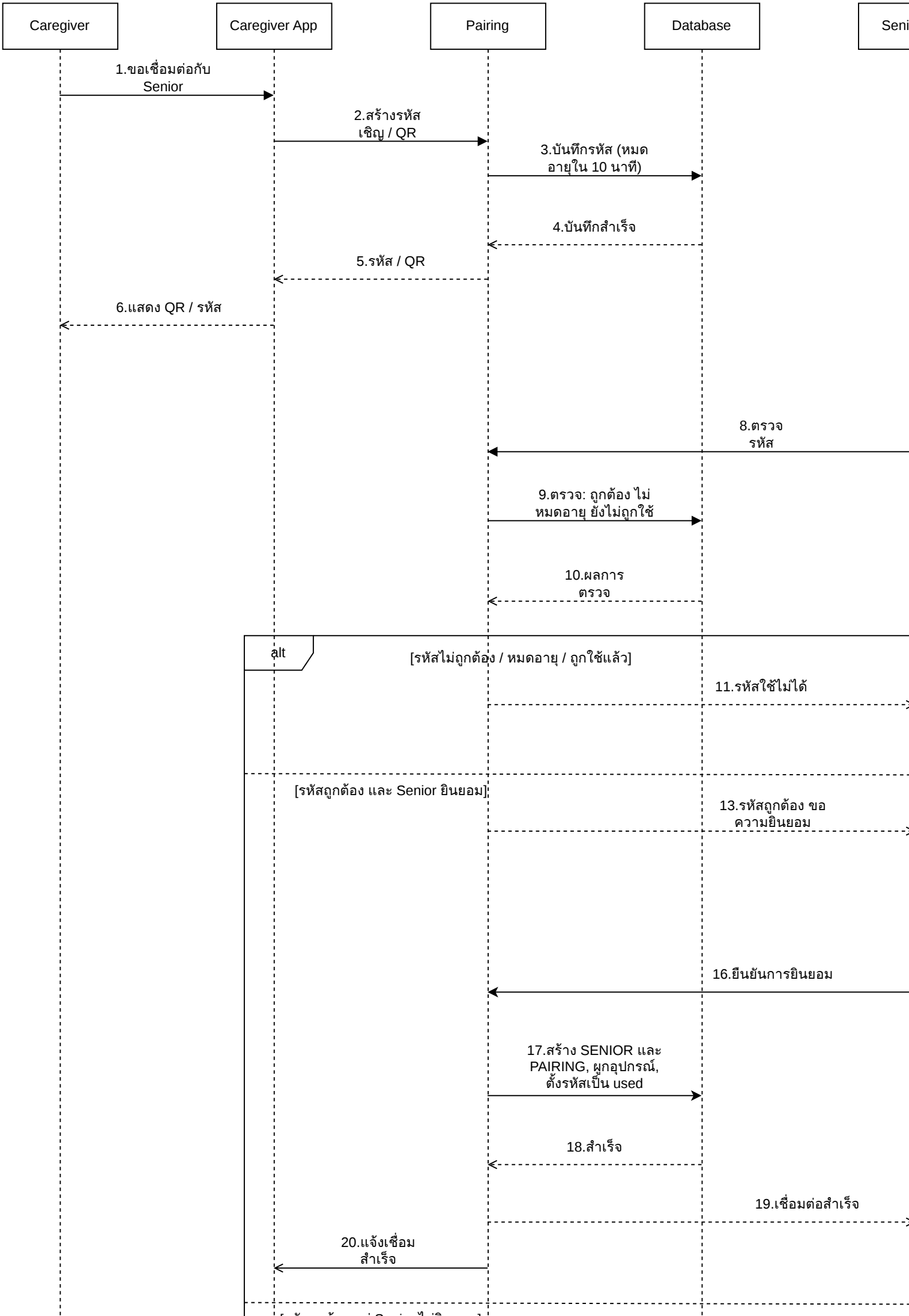

สร้างตารางมื้อ
รอถึงเวลา
ตั้งตารางแล้ว ยังไม่ถึงเวลา T
ถึงเวลา T / เตือนด้วย
เสียง
กด "กินแล้ว" / บันทึกสถานะและเวลา
เตือนครั้งแรก (T)
เตือนด้วยเสียง รอผู้สูงอายุยืนยัน
ครบ 5 นาทีไม่กด หรือกด
"ยังไม่กิน" / เตือนซ้ำ
เตือนซ้ำครั้งที่ 1 (T+5)
ถ้ายังไม่ยืนยัน เตือนซ้ำ
กด "กินแล้ว" / บันทึก
สถานะและเวลา
ครบ 5 นาทีไม่กด หรือ
กด "ยังไม่กิน" / เตือนซ้ำ
เตือนซ้ำครั้งที่ 2 (T+10)
ยังไม่ยืนยัน เตือนซ้ำรอบสุดท้าย
กด "กินแล้ว" / บันทึก
สถานะและเวลา
ครบ 5 นาทีไม่กด หรือกด
"ยังไม่กิน" / แจ้ง
Caregiver: ยังไม่ยืนยันการ
กินยา
แจ้ง ผู้ดูแล แล้ว (T+15)
แจ้งไปแล้ว 1 ครั้ง แต่ยังยืนยันได้
ถึงมื้อถัดไป
ถึงเวลาเตือนมื้อถัดไป
กด "กินแล้ว" ก่อนเวลา
เตือนมื้อถัดไป / แจ้ง ผู้
ดูแล ว่ายืนยันแล้ว
ยืนยันแล้ว
ผู้สูงอายุกดยืนยัน (รายงานด้วย
ตนเอง)
State Machine อันนี้
ใช้กับ 1 มื้อ มื้อข้อนกันนับ
แยกกัน
T+5, T+10, T+15 นับจาก
เวลาเตือนครั้งแรก (T)


CAREGIVER (FR-01, 02, 05)
PK
caregiver_id
name
contact (อีเมล/เบอร์) *ใช้เข้าระบบ (ผู้ดูแล มีบัญชี)
device_token * ส่ง Push แจ้ง Caregiver
INVITE_CODE (FR-01)
PK
code_id
FK
caregiver_id
code *รหัสหรือค่าใน QR
created_at
expires_at created_at + 10 นาที
status unused / used / expired
PAIRING (FR-01)
PK
pairing_id
FK
caregiver_id
FK
senior_id
FK
code_id *รหัสที่ใช้จับคู่
consented_at * เวลาที่ Senior ยินยอม
SENIOR (FR-01, 03, 04)
PK
senior_id *สร้างเมื่อ Senior ยินยอมแล้วเท่านั้น
display_name
device_token *ผูกอุปกรณ์ตอนจับคู่ ใช้ส่งเตือน
MEDICATION (FR-02)
PK
medication_id
FK
senior_id
FK
created_by *ชี้ CAREGIVER (ผู้ตรวจและยืนยันบันทึก)
name ชื่อยา
dose ขนาด
label_instruction วิธีกินตามฉลาก (หลังอาหาร / ก่อนอาหาร N นาที / ก่อนนอน)
created_at
MEAL_SLOT (FR-03) มื้อตามเวลาของผู้
PK
slot_id
FK
senior_id
slot_name เช่น เช้า / กลางวัน / เย็น / ก่
reminder_time เวลา T อ้างอิงจากคำสั่ง
เท่านั้น
MEAL_EVENT (FR-03, 04,
PK
event_id
FK
slot_id
scheduled_at เวลา T ของวัน
status waiting / reminded_T /
confirmed_at เวลาที่ Senior ก
caregiver_notified_at เวลาที่
MEDICATION_SLOT (ตารางเชื่อม) ยา 1 ตัวกินได้หลายมื้อ และมื้อ 1 มื้อมียาได้หลายตัว
PK+FK
medication_id
PK+FK
slot_id

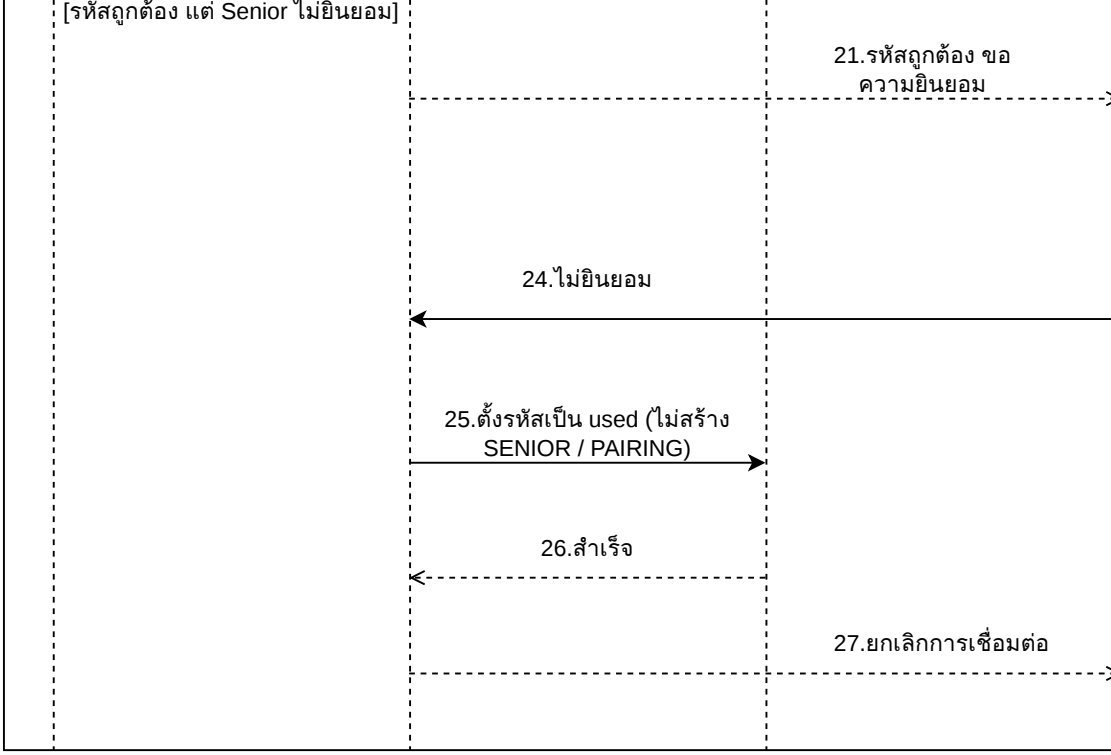
MVP: Senior 1 คน มี Caregiver 1 คน

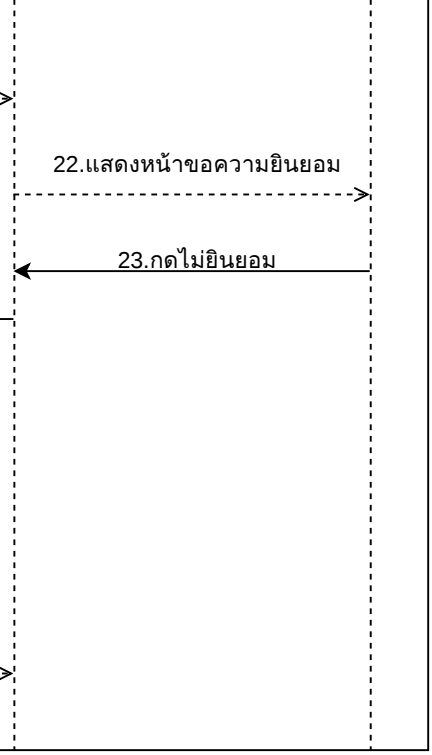
รหัสที่ Senior ไม่ยินยอมจะเป็น used แต่ไม่มี PAIRING

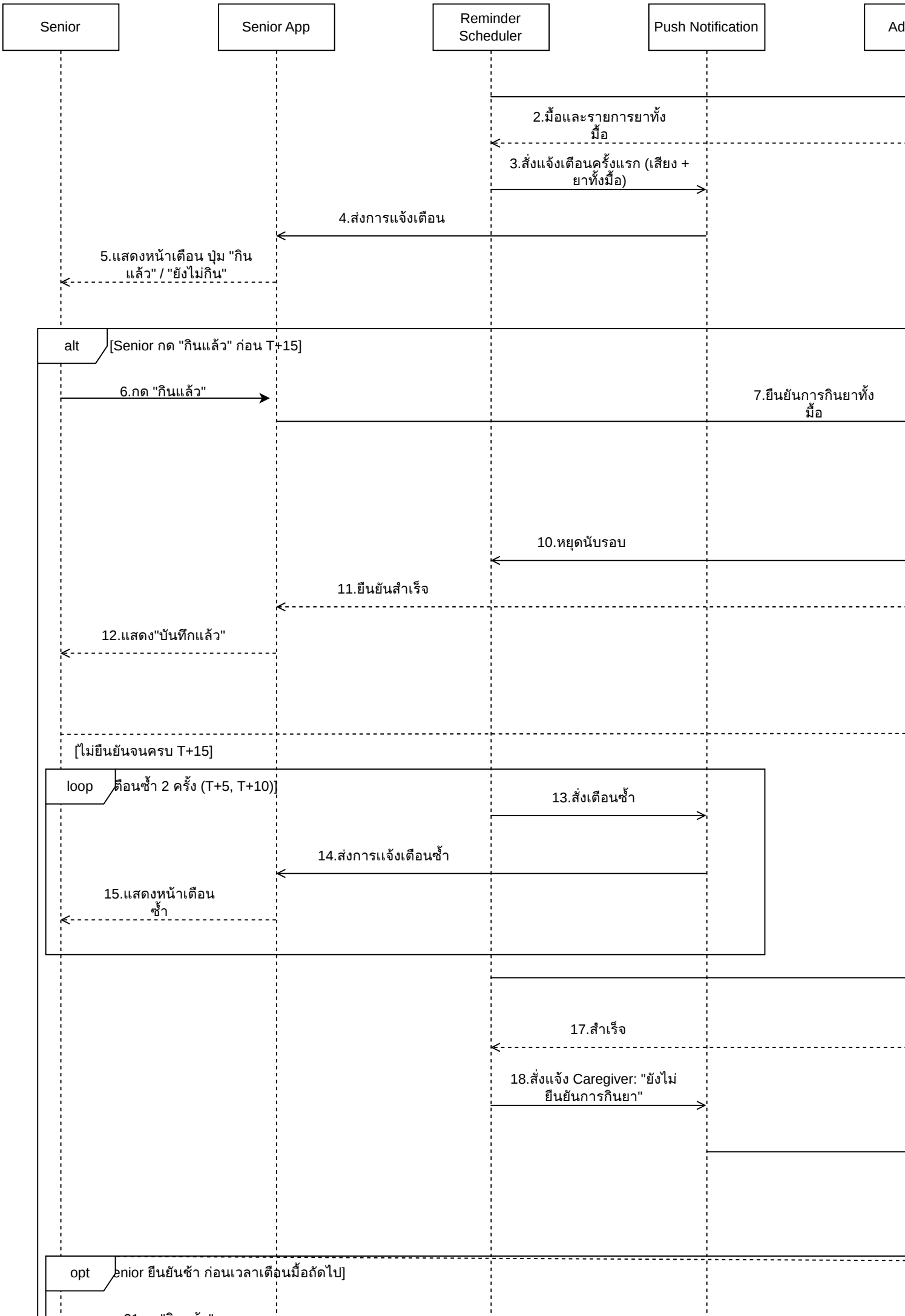


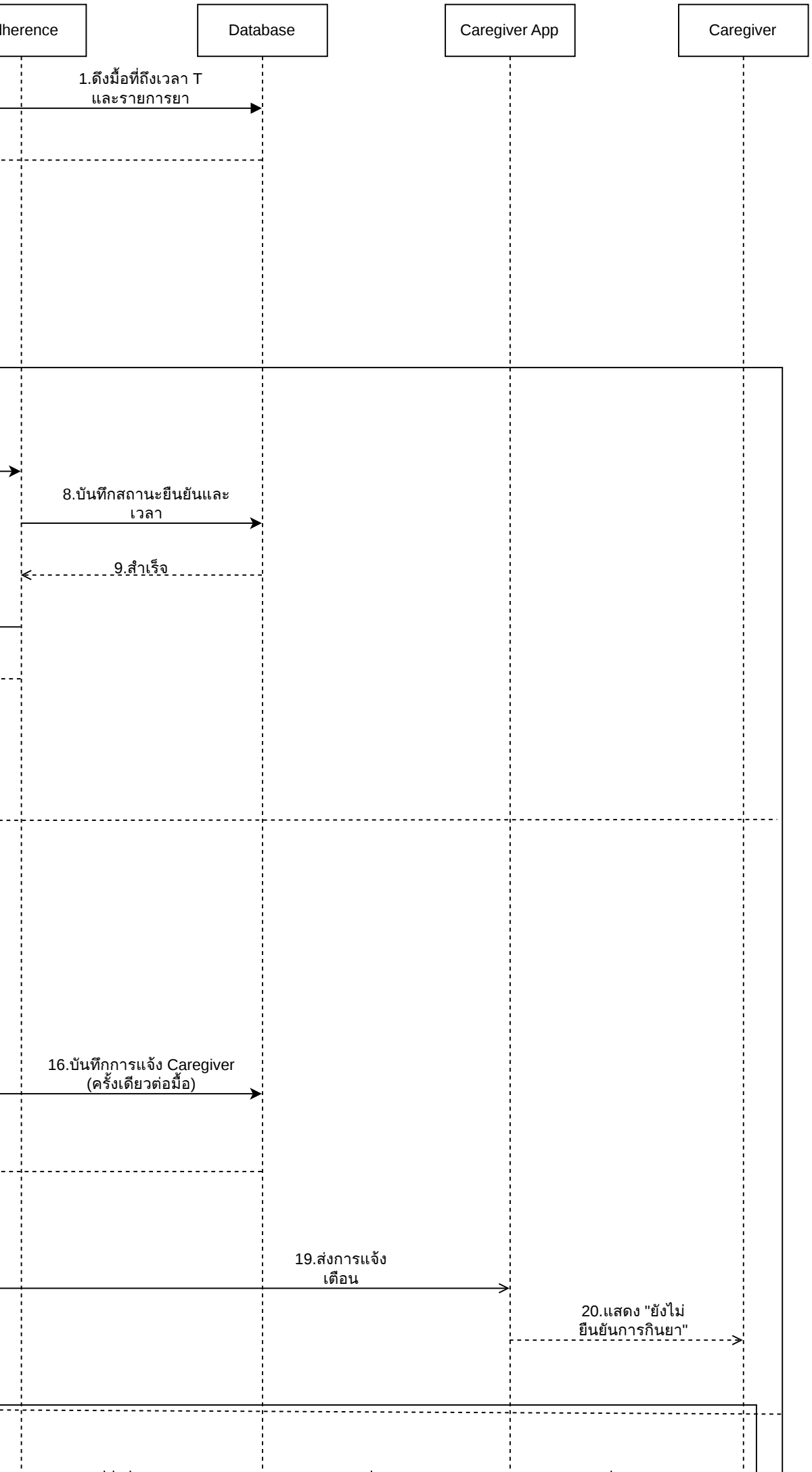

Caregiver
Caregiver App
Pairing
Database
Seni
1.ขอเชื่อมต่อกับ Senior
2.สร้างรหัสเชิญ / QR
3.บันทึกรหัส (หมดอายุใน 10 นาที)
4.บันทึกสำเร็จ
5.รหัส / QR
6.แสดง QR / รหัส
8.ตรวจรหัส
9.ตรวจ: ถูกต้อง ไม่หมดอายุ ยังไม่ถูกใช้
10.ผลการตรวจ
alt
[รหัสไม่ถูกต้อง / หมดอายุ / ถูกใช้แล้ว]
11.รหัสใช้ไม่ได้
[รหัสถูกต้อง และ Senior ยินยอม]
13.รหัสถูกต้อง ขอความยินยอม
16.ยืนยันการยินยอม
17.สร้าง SENIOR และ PAIRING, ผูกอุปกรณ์, ตั้งรหัสเป็น used
18.สำเร็จ
19.เชื่อมต่อสำเร็จ
20.แจ้งเชื่อมสำเร็จ

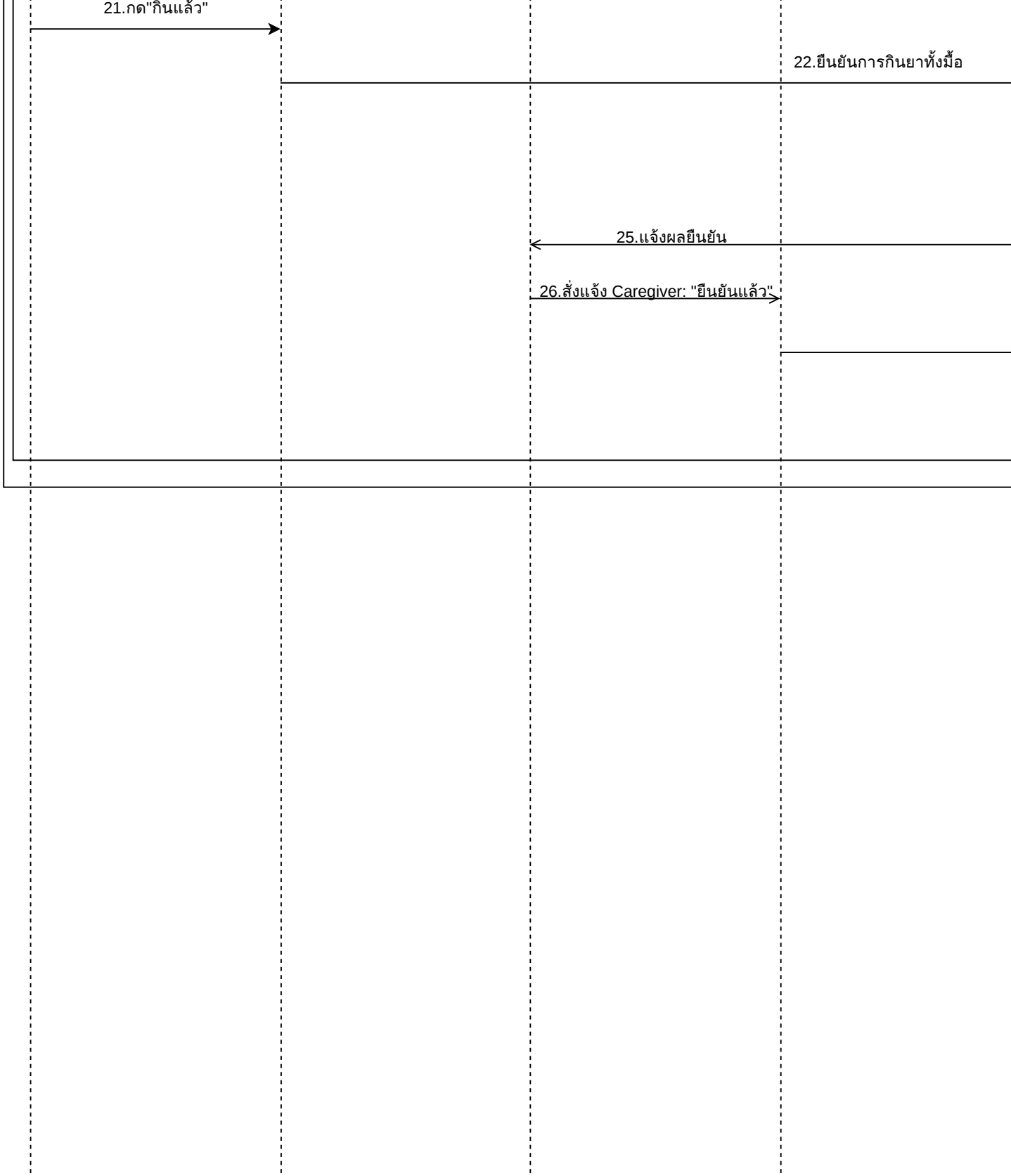

ior App
Senior
7.สแกน QR / กรอก
รหัส
12.แจ้ง: รหัสใช้ไม่ได้ ให้
Caregiver สร้างรหัสใหม่
14.แสดงหน้าขอ
ความยินยอม
15.กดยินยอม


[รหัสถูกต้อง แต่ Senior ไม่ยินยอม]
21.รหัสถูกต้อง ขอ
ความยินยอม
24.ไม่ยินยอม
25.ตั้งรหัสเป็น used (ไม่สร้าง
SENIOR / PAIRING)
26.สำเร็จ
27.ยกเลิกการเชื่อมต่อ


22.แสดงหน้าขอความยินยอม
23.กดไม่ยินยอม

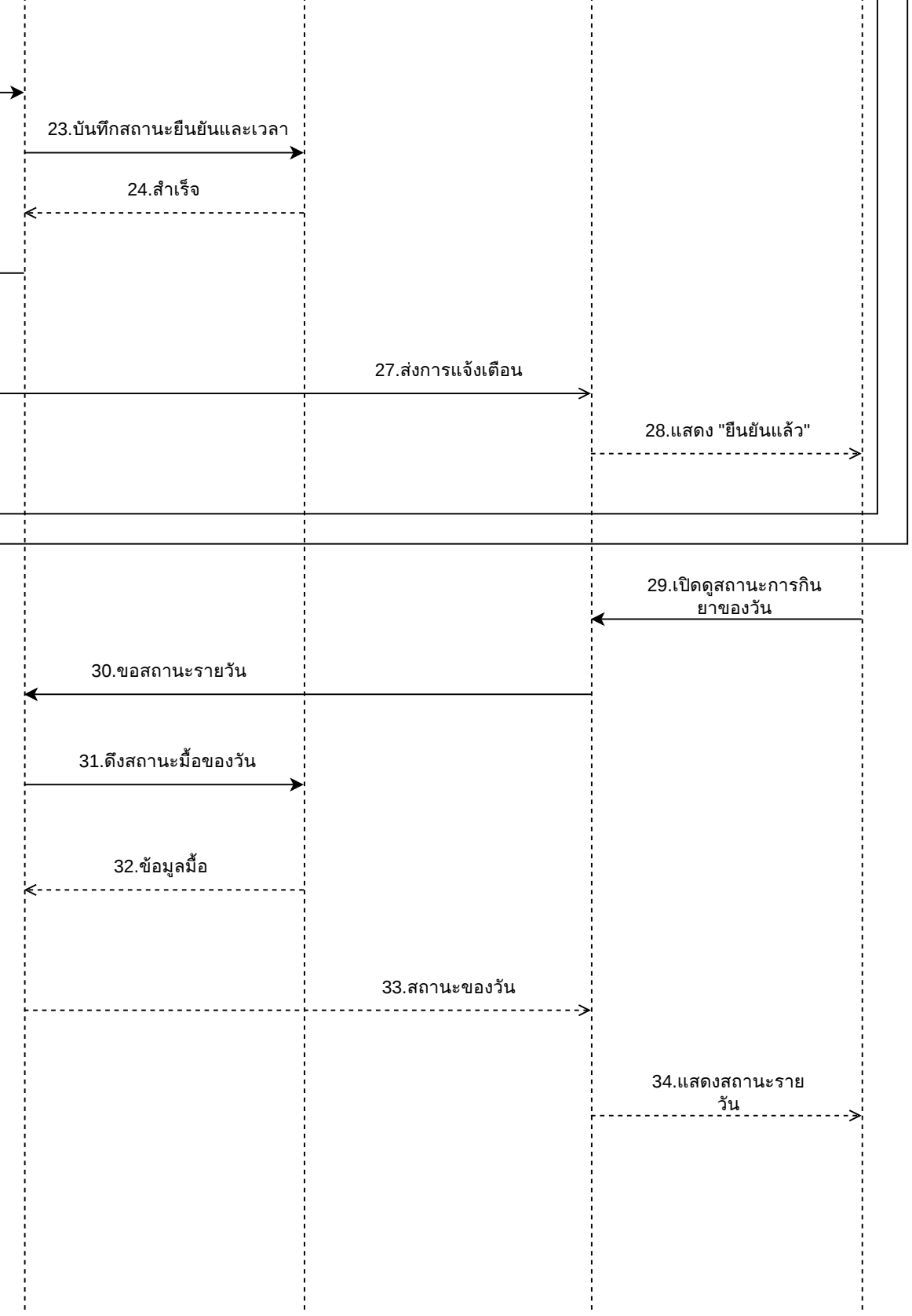

Senior
Senior App
Reminder Scheduler
Push Notification
Ad
2.มื้อและรายการยาทั้งมื้อ
3.สั่งแจ้งเตือนครั้งแรก (เสียง + ยาทั้งมื้อ)
4.ส่งการแจ้งเตือน
5.แสดงหน้าเตือน ปุ่ม "กินแล้ว" / "ยังไม่กิน"
alt
[Senior กด "กินแล้ว" ก่อน T+15]
6.กด "กินแล้ว"
7.ยืนยันการกินยาทั้งมื้อ
10.หยุดนับรอบ
11.ยืนยันสำเร็จ
12.แสดง"บันทึกแล้ว"
[ไม่ยืนยันจนครบ T+15]
loop
ตือนซ้ำ 2 ครั้ง (T+5, T+10)]
13.สั่งเตือนซ้ำ
14.ส่งการแจ้งเตือนซ้ำ
15.แสดงหน้าเตือนซ้ำ
17.สำเร็จ
18.สั่งแจ้ง Caregiver: "ยังไม่ยืนยันการกินยา"
opt
enior ยืนยันช้า ก่อนเวลาเตือนมื้อถัดไป]


lherence
Database
Caregiver App
Caregiver
1.ดึงมื้อที่ถึงเวลา T
และรายการยา
8.บันทึกสถานะยืนยันและ
เวลา
9.สำเร็จ
16.บันทึกการแจ้ง Caregiver
(ครั้งเดียวต่อมื้อ)
19.ส่งการแจ้ง
เตือน
20.แสดง "ยังไม่
ยืนยันการกินยา"



Sequence นี้แสดง 1 มื้อ มื้อซ้อนกันนับรอบและแจ้งแยกต่อมื้อ

T+5, T+10, T+15 นับจากเวลาเตือนครั้ง
(T)


23.บันทึกสถานะยืนยันและเวลา
24.สำเร็จ
27.ส่งการแจ้งเตือน
28.แสดง "ยืนยันแล้ว"
29.เปิดดูสถานะการกินยาของวัน
30.ขอสถานะรายวัน
31.ดึงสถานะมื้อของวัน
32.ข้อมูลมื้อ
33.สถานะของวัน
34.แสดงสถานะรายวัน

งแรก